

5 ー 共テ

地球環境とエネルギーについて、次の文を読んで問いに答えなさい。

私たち人類は、科学技術を発展させ生活を豊かにしてきた。一方、A 人間活動は地球環境に様々な影響を及ぼしてきた。持続可能な社会を構築するために、人間活動が環境の復元能力を超えて重大な影響を及ぼすことがないように配慮する必要がある。B 再生可能な資源・自然エネルギーの利用は環境負荷を減らすための有力な方法として注目されている。

問1 下線部Aに関連して、成層圏にあるオゾン層は、太陽からの有害な紫外線を吸収する働きがある。1970年代後半から極地方ではオゾン層の減少したオゾンホールが観測されるようになった。このオゾン層減少の原因となったと考えられているガスとして適切なものを1つ次の①～⑤から選び番号をマークしなさい。

- ① メタン
- ② アンモニア
- ③ 一酸化二窒素
- ④ フロン
- ⑤ 二酸化炭素

問2 下線部Aに関連して、近年の異常気象の原因に地球温暖化が関係していると考えられている。人間活動に伴って放出される温室効果ガスのうち最も放出量が多いものを次の①～⑤から1つ選び番号をマークしなさい。

- ① メタン
- ② アンモニア
- ③ 一酸化二窒素
- ④ フロン
- ⑤ 二酸化炭素

問3 都市部ではビルやアスファルト道路が広がり緑地が減少したため、水分の蒸発熱による地表の冷却が進まなくなった。また高層ビルは風の流れを妨げ、気温の上昇を招く。エアコンなどの空調機の使用も周辺地域よりも高温に保たれる原因となっている。このような都市部の気温が郊外と比べ相対的に高温になる現象をなというか。次の①～⑤から1つ選び番号をマークしなさい。

- ① フェーン現象
- ② エルニーニョ現象
- ④ ヒートアイランド現象
- ⑤ ドーナツ化現象

問4 下線部Bに関連して、自然エネルギーについて述べているもので適切でないものを、次の①～⑤から1つ
選び番号をマークしなさい。

- ① 火山地帯の地下ではマグマだまりが地下数 km のところに存在するため周囲よりも高温になっている。この地下に存在する熱を地熱といい、これを利用した発電が地熱発電である。
- ② 太陽放射のエネルギーを利用した発電を太陽光発電という。太陽光はエネルギー密度が小さいため電力を得るために広い面積を必要とする。また気象条件に左右されるため発電量が不安定である。
- ③ 水力発電とは山間部ダムなどに水を蓄え、水の位置エネルギーを利用し発電する方式である。日本において明治時代から利用されている自然エネルギーである。
- ④ 風力発電では風の運動エネルギーによって大型の風車を回転させて発電する。クリーンエネルギーとして活発な技術開発が進められている。
- ⑤ 潮の満ち干による海水面の高低差を利用する発電を波力発電という。干満の差が大きい湾で実用化が進んでいる。